POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Projekt Zespołowy 2**
Kod przedmiotu:	PRZ2
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr hab. Marek A. Bednarczyk
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
—	—	60 h	40 h	60 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

W ramach przedmiotu studenci kontynuują projekt podjęty w ramach Projektu zespołowego PRZ1, tematycznie związany z realizowaną specjalizacją. Udokumentowane, opracowane w ramach przedmiotu rozwiązanie stanowi element dyplomowej pracy inżynierskiej. Proponowane przez zespół rozwiązanie praktycznego problemu winno być innowacyjne i możliwie wszechstronne, obok różnych wymiarów technicznych uwzględniać też aspekty ekonomiki, ergonomii, aspekty prawne i społeczne, może też stanowić produkt „preinkubacyjny". Typowo – zależnie od przyjętej strategii - w ramach PRZ2 realizowane są ewolucyjne

przyrosty (kolejne wydania) projektów, powstające na bazie wydania powstałego w ramach PRZ1.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Projekt zespołowy 1 (PRZ1)	Znajomość analizy wymagań i projektowania obiektowego; znajomość notacji UML; umiejętność programowania oraz konstrukcji baz danych; znajomość narzędzi; wiedza specjalizacyjna
Proseminarium (PSEM)	Równocześnie lub poprzedzająco
Przedmioty specjalizacyjne	Wiedza specjalizacyjna z wybranej specjalizacji
Społeczne Aspekty Informatyki (SAI)	Komercjalizacja projektów informatycznych (KMR) / Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (POZ)

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Przegląd stanu projektu i jego dokumentacji; dyskusja zakresu analizy biznesowej lub społecznej projektu.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Dyskusja (i ewentualnie zmiana) strategii realizacji, ról i zadań członków zespołu. Planowanie realizacji kolejnych wydań systemu', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Iteracyjnie: analiza i modelowanie kolejnego przyrostu+kontrola postępów prac projektowych', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Iteracyjnie: projektowanie rozwiązań kolejnego przyrostu+kontrola postępów prac projektowych', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Iteracyjnie: implementacja modułów kolejnego przyrostu przez członków zespołu projektowego+kontrola postępów prac projektowych i dokumentacyjnych', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Iteracyjnie: testowanie przyrostu. Uzgodnienie zbioru danych walidujących całość produktu.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Integracja modułów wykonanych przez poszczególnych członków zespołów; uruchamianie.', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Walidacja rezultatów projektu', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Dokumentowanie wyników projektu i wkładu pracy członków zespołu; raport końcowy', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Prezentacje systemów realizujących tematy prac inż. zespołów projektowych.', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- 'keu': 'K_W19', 'peu': 'Ma wiedzę wymaganą do oceny społecznych skutków realizacji wdrożenia projektu informatycznego', 'metoda_weryfikacji': ''
- 'keu': 'K_W20', 'peu': 'Rozumie aspekty komercjalizacji i innowacyjności projektu, jak i jego powiązania z otoczeniem biznesowym', 'metoda_weryfikacji': ''
- 'keu': 'K_W17', 'peu': 'Student zna i rozumie odniesienie zagadnień specjalizacyjnych do doboru, planowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu informatycznego', 'metoda_weryfikacji': ''

Umiejętności

- 'keu': 'K_U01', 'peu': 'Student potrafi pozyskać i integrować informacje przydatne dla realizacji projektu dyplomowego', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_U02', 'peu': 'Student potrafi uzyskać z otoczenia oraz dyskutować informację pozyskaną lub wypracowaną dla realizacji projektu dyplomowego', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_U03', 'peu': 'Student potrafi przygotować w języku polskim lub w języku obcym dokumentację rozwiązań realizowanych w pracy dyplomowej', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_U04', 'peu': 'Student potrafi wyszukać i wdrożyć w projekcie nowe techniki i narzędzia', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_U19', 'peu': 'Student:', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_U05', 'peu': 'potrafi pracować w zespole pełniąc w nim uzgodnione role', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_U05', 'peu': 'potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zadania', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_U05', 'peu': 'planować, opracować i realizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_U27', 'peu': 'Student potrafi odnieść i zastosować wiedzę specjalizacyjną do doboru, zaplanowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu projektowego', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'

Kompetencje społeczne

- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student:', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K01', 'peu': 'jest gotów do zastosowań informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K02', 'peu': 'jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K03', 'peu': 'jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student:', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K04', 'peu': 'potrafi pełnić przypadające nań role projektowe i wykonawcze', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K04', 'peu': 'potrafi współpracować z innymi członkami grupy i otoczeniem projektu', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'potrafi właściwie zaplanować kolejność i realizację zadań projektowych', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K06', 'peu': 'dostrzega w projekcie problemy i prawidłowo, zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego rozwiązuje i podejmuje decyzje z zakresu problemów etycznych i prawnych', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student:', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego

oprogramowania'

- 'keu': 'K_K07', 'peu': 'stosuje w projekcie rozwiązania innowacyjne', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K07', 'peu': 'dostrzega i ocenia aspekty komercjalizacji projektu', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'
- 'keu': 'K_K08', 'peu': 'jest gotów do komunikacji w skuteczny sposób z inwestorami z różnych środowisk, pozyskując od nich wiedzę tworzącą wartość dodaną przedsięwzięć informatycznych', 'metoda_weryfikacji': 'prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania'

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

cwiczenia_laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca grupowa nad projektem z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych

9. Literatura

Podstawowa:

- J. Górski (red.) Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOM, 2000
- St. Szejko (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
- Materiały wykładowe i specjalizacyjne

Uzupełniająca:

- Dokumentacja środowisk i narzędzi
- Strony www
- Dokumentacja i materiały biblioteczne wcześniejszych projektów i prac dyplomowych PJATK